APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0751

Realizar Manutenção em Medição de Fronteira

ENERGISA/GTD-IT/Nº401/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COM	Centro de Operação da Medição
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Irismar almeida Junior	EPB	irismar@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manutenção em Medição de Fronteira

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar manutenção em medição de fronteira.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10
    - do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

CONDIÇÕES GERAIS

A Medição de Fronteira vem atender ao novo modelo do setor elétrico brasileiro em que geradores, distribuidores, clientes livres e cativos optam entre si, conforme suas conveniências,

custos e qualidade de energia. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) recebe todos os dados de energia vendida, comprada e parâmetros de qualidade de energia.
Resumindo, a medição de fronteira serve para controlar a energia comprada e vendida pela Energisa.

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº224/2018 - Utilizar Dispositivo de Abertura em Carga (DAC)

REALIZAR MANUTENÇÃO NA MEDIÇÃO DE FRONTEIRA

A manutenção na medição de fronteira poderá ser realizada em vários componentes da medição, como por exemplo: nas telemetrias, nos medidores, nas chaves de aferição, nos cabeamentos, nos TCs, nos TPs etc.

MANUTENÇÃO NAS TELEMETRIAS

3. Realizar tarefas preliminares;
4. Verificar ausência de tensão na caixa de medição metálica com detector de tensão de bolso;
5. Retirar os lacres do padrão de medição;

VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO NOBREAK QUE FORNECE ENERGIA PARA A TELEMETRIA

NOTA:

1. Caso seja constatado que o Nobreak não esteja funcionando, procurar uma possível falha no sistema elétrico de fornecimento.

6. Verificar um possível desarme do disjuntor de proteção do circuito de alimentação do Nobreak;
7. Verificar se a tensão de alimentação do Nobreak está dentro dos valores adequados para seu funcionamneto;

NOTAS:

2. Notificar o cliente sobre o mau funcionamento do Nobreak, e solicitar sua substituição.
3. Procurar saber se o cliente possui um Nobreak sobressalente que possa ser utilizado e instalá-lo.

8. Caso afirmativo, dar continuidade a tarefa, testando com o COM o funcionamento da telemetria.

VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA TELEMETRIA

9. Inspecionar o cabo de comunicação da remota;
10. Fazer testes com a telemetria através de soltware do fornecidor da telemetria , com oauxílio do notebook;
11. Caso seja encontrado alguma não conformidade em seu funcionamneto durante os testes substituir o módulo defeituoso;
12. Após a instalação do novo módulo realizar testes com o COM;

VERIFICAR O LINK DO CLIENTE

13. Realizar testes via software no link do cliente;

NOTA:

4. Caso seja constatado algum problema com a internet, notificar o cliente sobre o mau funcionamento do Link utilizado para transmissão de dados.

MANUTENÇÃO NOS MEDIDORES

14. Realizar uma verificação nos medidores através do software dos respectivos fabricantes;
15. Com auxílio do Notebook verificar o funcionamento da bateria, da carga, dos parâmetros, da memória interna etc.;

NOTAS:

5. Iniciar os testes pelo medidor principal e depois no medidor de retaguarda (fiscal).
6. Dificilmente encontraremos os dois medidores com defeito.
7. Se for constatado defeito no mesmo, promover a substituição do medidor.
8. Caso venha a ficar apenas um medior em funcionamento, o registro de consumo e faturamento será feito por este até que seja instalado um novo medidor no conjunto de medição.

MANUTENÇÃO NOS TRANSFORMADORES (TPs e TCs)

16. Realizar testes específicos com equipamentos adequados a cada tipo de transformador;
17. Realizar testes para apontar possíveis falhas na relação de transformação, nível de tensão, de corrente , erro de exatidão etc.;

NOTAS:

9. São alguns tipos de equipamentos utilizados nos testes como, o SPINLAB, SENSOR LYNC, CHECKMETER OU PWS.
10. Estando algum transformador com defeito agendar com o cliente a substituição do mesmo.
11. Durante o período em que o conjunto de medição ficar sem o transformador, o registro de consumo será realizado pela média.

MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS/CHAVE DE AFERIÇÃO

18. Inspecionar visualmente o cabeamento utilizado nas ligações existentes;
19. Inspecionar o cabeamento através do Multímetro na função BUZZ para verificar continuidade ou o megger para verificação do valor ôhmico;
20. Inspecionar os terminais da chave de aferição;
21. Inspecionar os encaixes e as lâminas de contato da chave de aferição;

NOTA:

12. A maioria dos defeitos que ocorrem na cabeação e na chave de aferição são visíveis e de fácil identificação.

22. Substituir o(s) elemento(s) com defeito;
23. Confirmar o aperto nos contatos dos terminais;

NOTA:

13. Qualquer problema que tenha sido sanado, ao final deverá ser feito um teste com o COM para confirmação da solução do problema.

24. Aplicar os lacres no conjunto de medição;
25. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
26. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	Necessária
Placa de sinalização	01
Balde de lona	01
Detector de tensão de bolso	01
Alicate Universal	01
Alicate de corte diagonal	01
Decapador	01
Chave de fenda	01
Mulltímetro	01
Notebook	01
Spinlab, PWS OU CHECK METER e Sensor link	01
Vara de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	07/10/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	25/11/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		